Дополнительная установка Markdown и LaTeX

Инструкция для готовой конфигурации Neovim из этого репозитория (Windows 11).

Назначение

Инструкция добавляет и проверяет: Markdown; LaTeX; LSP для обоих; красивое отображение Markdown; сборку LaTeX в PDF. Основная установка описана в файле `install-neovim`.

1. Что нужно заранее

Windows 11; Neovim 0.12 или новее; Git; конфигурация из этого репозитория, которая запускается без ошибок. PowerShell 7 желателен. Проверка версии Neovim (в PowerShell):

```
nvim --version
```

2. Установка MiKTeX

MiKTeX — дистрибутив LaTeX для Windows. Скачайте его с официального сайта `https://miktex.org/download`, установите и перезапустите PowerShell. Проверка:

```
xelatex --version
latexmk --version
```

Обе команды должны выполниться без сообщения «команда не найдена». Если нужно узнать, откуда запускаются программы:

```
Get-Command xelatex
Get-Command latexmk
```

3. Установка Perl (обязательно)

Программа `latexmk` написана на Perl, а MiKTeX Perl не содержит. Без него сборка падает с сообщением «MiKTeX could not find the script engine perl». Установите Strawberry Perl с сайта `https://strawberryperl.com`, затем перезапустите PowerShell и проверьте:

```
perl -v
```

Должна показаться версия Perl. После этого перезапустите и Neovim.

4. Проверка XeLaTeX и русского текста

Создайте временный файл `test.tex`:

```
\documentclass{article}
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Times New Roman}
\usepackage[russian]{babel}
\begin{document}
\section{Тест}
Это обычный русский текст.
\[
E = mc^2
\]
\end{document}
```

Перейдите в папку с файлом и выполните:

Additional setup: Markdown and LaTeX

A guide for the ready-made Neovim configuration from this repository (Windows 11).

Purpose

This guide adds and checks: Markdown; LaTeX; LSP for both; nice Markdown rendering; LaTeX-to-PDF builds. The base installation is described in `install-neovim`.

1. Prerequisites

Windows 11; Neovim 0.12 or newer; Git; the configuration from this repository starting without errors. PowerShell 7 is recommended. Check the Neovim version (in PowerShell):

```
nvim --version
```

2. Install MiKTeX

MiKTeX is a LaTeX distribution for Windows. Download it from the official site `https://miktex.org/download`, install it and restart PowerShell. Check:

```
xelatex --version
latexmk --version
```

Both commands must run without a “command not found” message. To see where the programs are launched from:

```
Get-Command xelatex
Get-Command latexmk
```

3. Install Perl (required)

`latexmk` is written in Perl, and MiKTeX does not include Perl. Without it the build fails with “MiKTeX could not find the script engine perl”. Install Strawberry Perl from `https://strawberryperl.com`, restart PowerShell and check:

```
perl -v
```

The Perl version should be printed. Then restart Neovim as well.

4. Check XeLaTeX and Russian text

Create a temporary file `test.tex`:

```
\documentclass{article}
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Times New Roman}
\usepackage[russian]{babel}
\begin{document}
\section{Тест}
Это обычный русский текст.
\[
E = mc^2
\]
\end{document}
```

Go to the folder with the file and run:

```
xelatex test.tex
```

Рядом должен появиться `test.pdf`. Откройте его: русский текст и формула должны отображаться правильно. Можно использовать любой другой установленный шрифт с кириллицей.

5. Плагины в lazy.lua

Если конфиг взят из репозитория (варианты А и Б основной инструкции), нужные плагины уже есть в `lua/config/lazy.lua`: Mason (менеджер серверов), render-markdown и VimTeX. Если вы создавали файлы вручную (вариант В), добавьте эти три блока в список `spec` в `lazy.lua`. VimTeX настроен на XeLaTeX:

```
{
  "lervag/vimtex",
  ft = "tex",
  init = function()
    vim.g.vimtex_compiler_latexmk_engines = {
      _ = "-xelatex",
    }
  end,
},
```

Блок для Mason (менеджера серверов):

```
{
  "mason-org/mason.nvim",
  opts = {},
},
```

Блок для render-markdown приведён в разделе 9.

После изменения конфигурации перезапустите Neovim. В открытом `.tex`-файле выполните:

```
:VimtexInfo
```

В информации должен быть виден компилятор `latexmk`.

6. Сборка LaTeX через VimTeX

Откройте `.tex`-файл в Neovim. Знак `\` — это клавиша Backslash.

- `\ll` — запустить сборку;
- `\lv` — открыть PDF;
- `\le` — показать ошибки;
- `\lk` — остановить сборку;
- `\li` — информация VimTeX.

Например, для сборки: `Esc`, затем `\`, `l`, `l`. Если Windows не даёт пересобрать файл, закройте PDF в просмотрщике.

7. Серверы texlab и marksman (Mason)

LSP-серверы ставятся через Mason *внутри Neovim*. Они хранятся не в репозитории, а в папке данных Neovim, поэтому на новом компьютере их нужно поставить заново:

```
:MasonInstall texlab marksman
```

Сам Mason можно открыть командой `:Mason`. Подождите, пока установка закончится, и перезапустите Neovim.

```
xelatex test.tex
```

`test.pdf` should appear next to it. Open it: the Russian text and the formula must display correctly. Any other installed font with Cyrillic support will do.

5. Plugins in lazy.lua

If the config was taken from the repository (options A and B of the base guide), the required plugins are already in `lua/config/lazy.lua`: Mason (server manager), render-markdown and VimTeX. If you created the files by hand (option C), add these three blocks to the `spec` list in `lazy.lua`. VimTeX is set to XeLaTeX:

```
{
  "lervag/vimtex",
  ft = "tex",
  init = function()
    vim.g.vimtex_compiler_latexmk_engines = {
      _ = "-xelatex",
    }
  end,
},
```

The block for Mason (the server manager):

```
{
  "mason-org/mason.nvim",
  opts = {},
},
```

The block for render-markdown is in section 9.

After changing the configuration, restart Neovim. In an open `.tex` file run:

```
:VimtexInfo
```

The compiler `latexmk` should be listed.

6. Building LaTeX with VimTeX

Open a `.tex` file in Neovim. The sign `\` is the Backslash key.

- `\ll` — start the build;
- `\lv` — open the PDF;
- `\le` — show errors;
- `\lk` — stop the build;
- `\li` — VimTeX info.

For example, to build: `Esc`, then `\`, `l`, `l`. If Windows refuses to rebuild the file, close the PDF in the viewer.

7. Servers texlab and marksman (Mason)

LSP servers are installed through Mason *inside Neovim*. They are not stored in the repository but in Neovim's data folder, so on a new computer they must be installed again:

```
:MasonInstall texlab marksman
```

Mason itself opens with `:Mason`. Wait until the installation finishes and restart Neovim.

8. Настройка серверов в lsp.lua

В `lua/config/lsp.lua` (из репозитория) уже есть следующее; при ручной установке (вариант B) добавьте это в конец файла:

```
vim.lsp.config('texlab', {
  cmd = { 'texlab' },
  filetypes = { 'tex' },
  root_markers = { '.latexmkrc', '.git' },
})
vim.lsp.enable('texlab')

vim.lsp.config('marksman', {
  cmd = { 'marksman', 'server' },
  filetypes = { 'markdown' },
  root_markers = { '.git' },
})
vim.lsp.enable('marksman')
```

Откройте `.tex`- или `.md`-файл и выведите подключённые серверы:

```
:lua for _, c in ipairs(vim.lsp.get_clients({bufnr
    =0})) do print(c.name) end
```

Для `.tex` должен быть `texlab`, для `.md` — `marksman`.

9. Отображение Markdown

За красивое отображение отвечает плагин render-markdown.nvim. Он включается сам для файлов Markdown:

```
{
  "MeanderingProgrammer/render-markdown.nvim",
  ft = "markdown",
  opts = {},
},
```

Откройте любой `.md`-файл: заголовки, списки и выделение должны отображаться оформленными прямо в Neovim. Тип файла:

```
:set filetype?
```

Ожидается `filetype=markdown`.

10. Итоговая проверка

Markdown. Создайте временный файл `test.md`:

```
# Тест

Обычный текст, **жирный** и *курсив*.

- первый пункт
- второй пункт

[Сайт Neovim](https://neovim.io)
```

Откройте его в Neovim. Должны выполняться три условия: заголовок и список показаны оформленными, `:set filetype?` выдаёт `filetype=markdown`, а в списке серверов есть `marksman`.

LaTeX. Откройте `test.tex` из раздела 4, выполните `:VimtexInfo`, затем `\ll` и `\lv`. PDF должен собраться и открыться, а в списке серверов должен быть `texlab`.

8. Server settings in lsp.lua

`lua/config/lsp.lua` (from the repository) already contains the following; with a manual install (option C) add it to the end of the file:

```
vim.lsp.config('texlab', {
  cmd = { 'texlab' },
  filetypes = { 'tex' },
  root_markers = { '.latexmkrc', '.git' },
})
vim.lsp.enable('texlab')

vim.lsp.config('marksman', {
  cmd = { 'marksman', 'server' },
  filetypes = { 'markdown' },
  root_markers = { '.git' },
})
vim.lsp.enable('marksman')
```

Open a `.tex` or `.md` file and list the attached servers:

```
:lua for _, c in ipairs(vim.lsp.get_clients({bufnr
    =0})) do print(c.name) end
```

A `.tex` file should show `texlab`, a `.md` file `marksman`.

9. Markdown rendering

Nice rendering is done by the render-markdown.nvim plugin. It turns on by itself for Markdown files:

```
{
  "MeanderingProgrammer/render-markdown.nvim",
  ft = "markdown",
  opts = {},
},
```

Open any `.md` file: headings, lists and emphasis should appear formatted right inside Neovim. File type:

```
:set filetype?
```

Expected: `filetype=markdown`.

10. Final check

Markdown. Create a temporary file `test.md`:

```
# Test

Plain text, **bold** and *italic*.

- first item
- second item

[Neovim site](https://neovim.io)
```

Open it in Neovim. Three conditions must hold: the heading and the list are shown formatted, `:set filetype?` prints `filetype=markdown`, and `marksman` is in the server list.

LaTeX. Open `test.tex` from section 4, run `:VimtexInfo`, then `\ll` and `\lv`. The PDF must build and open, and `texlab` must be in the server list.

11. Что в итоге установлено

- Markdown LSP — Marksman;
- отображение Markdown — render-markdown.nvim;
- LaTeX LSP — texlab;
- интеграция LaTeX — VimTeX;
- сборка — latexmk (нужен Perl) и XeLaTeX;
- дистрибутив — MiKTeX.

12. Типичные проблемы

Сборка падает: «could not find the script engine perl»

Не установлен Perl. См. раздел 3.

xelatex или latexmk не найден

Проверьте `Get-Command xelatex`. Если не найден, убедитесь, что папка MiKTeX есть в `PATH`, и перезапустите PowerShell и Neovim.

Русский текст не собирается

Используйте XeLaTeX и пакеты `fontspec` и `babel` с `russian`, а также шрифт с кириллицей.

texlab или marksman не подключается

Выполните `:MasonInstall texlab marksman`, перезапустите Neovim и повторите проверку из раздела 8.

Сообщение MiKTeX «you have not checked for MiKTeX updates»

Это не ошибка сборки, если PDF создан. Обновления можно проверить в MiKTeX Console.

Команда из PDF не работает в PowerShell

Копируйте команды из блоков кода. Если вставился странный символ вместо дефиса, сообщите об этом в Issues репозитория.

11. What ends up installed

- Markdown LSP — Marksman;
- Markdown rendering — render-markdown.nvim;
- LaTeX LSP — texlab;
- LaTeX integration — VimTeX;
- build — latexmk (needs Perl) and XeLaTeX;
- distribution — MiKTeX.

12. Common problems

Build fails: “could not find the script engine perl”

Perl is not installed. See section 3.

xelatex or latexmk not found

Run `Get-Command xelatex`. If it is not found, make sure the MiKTeX folder is in `PATH` and restart PowerShell and Neovim.

Russian text does not build

Use XeLaTeX with the `fontspec` and `babel` packages (`russian`), and a font with Cyrillic.

texlab or marksman does not attach

Run `:MasonInstall texlab marksman`, restart Neovim and repeat the check from section 8.

MiKTeX message “you have not checked for MiKTeX updates”

This is not a build error if the PDF was created. You can check for updates in MiKTeX Console.

A command from the PDF does not work in PowerShell

Copy commands from the code blocks. If a strange character appears instead of a hyphen, please report it in the repository Issues.